

TF de Análise de Desempenho

Requisitos, Avaliação, Regras

Prof. Lucas Mello Schnorr
schnorr@inf.ufrgs.br

1 Introdução

O TF consiste na realização de uma análise de desempenho de um objeto computacional, utilizando técnicas de *simulação* ou *medição*, com o objetivo de identificar, quantificar e interpretar os principais fatores que influenciam seu desempenho. O TF compreende três etapas: 1. Proposta; 2. Parcial; 3. Final com relatório. Todas as etapas envolvem apresentação para a turma, nas datas especificadas no cronograma. As três seções a seguir listam os requisitos mínimos a estarem presentes. A participação ativa dos colegas nestas aulas de apresentação será considerada. Os trabalhos devem ser realizados em grupos de no máximo **três pessoas**. A definição de grupos é definitiva para o semestre, feita pelo moodle em link apropriado, válida do início ao fim do semestre.

2 Etapa 1: Proposta (Peso 10)

O objetivo da primeira etapa é definir o objeto computacional que será estudado, o método de análise, justificando adequadamente tal escolha. Os requisitos mínimos incluem: 1/ Descrição precisa do objeto computacional, com as características principais detalhadas, e uma justificativa de adequação da complexidade do objeto no âmbito da vivência do grupo; 2/ Escolha do método de análise, se será por simulação (definir ambiente e ferramenta) ou por medição (definir ambiente, ferramentas e métricas); 3/ Definição das métricas a serem analisadas, incluindo a metodologia de registro e cálculo. Remeter-se aos critérios abaixo para mais detalhes.

2.1 Critérios de Avaliação da Etapa 1

Setor	Critério	Descrição	Peso
Grupo	DESC	Descrição do objeto computacional, adequação da complexidade	1.0
	CHOI	Escolha do método de análise, com justificativa adequada	1.0
	METR	Definição clara das métricas e método de registro e cálculo	2.0
Professor	PRES	Qualidade da apresentação	2.0
	OPIN	Opinião geral sobre complexidade, originalidade e organização	4.0

3 Etapa 2: Parcial (Peso 20)

O objetivo desta segunda etapa é mostrar efetivo progresso da análise e validar os métodos aplicados, por exemplo, discutindo se as escolhas iniciais foram adequadas. Os requisitos mínimos incluem: 1/ Descrição do ambiente de teste ou simulação; 2/ Resultados preliminares, por intermédio de gráficos ou tabelas com as métricas principais escolhidas, analisando por exemplo tendências, gargalos, comparações preliminares; 3/ Listagem das dificuldades encontradas e as soluções encontradas pelo grupo. Remeter-se aos critérios abaixo para mais detalhes.

3.1 Critérios de Avaliação da Etapa 2

Setor	Critério	Descrição	Peso
Grupo	DESC	Descrição do ambiente de teste ou simulação	1.0
	RESULTS	Resultados preliminares com gráficos e tabelas	2.0
	DIFF	Dificuldades encontradas e soluções desenvolvidas	1.0
Aplicação	REPRO	Aspectos de reprodutibilidade dos experimentos	2.0
	DOE	Projeto experimental (código de design)	2.0
	LITERAL	Programação literal (análise e interpretação)	2.0
	BOAS	Boas práticas de controle experimental	2.0
	DSBOX	Ferramentas modernas de ciência de dados	2.0
Professor	PRES	Qualidade da apresentação	2.0
	OPIN	Opinião geral sobre progresso e validação	4.0

4 Etapa 3: Final (Peso 70)

O objetivo desta terceira etapa é apresentar a análise completa e discutir resultados, conclusões e aprendizados do TF. Os requisitos mínimos incluem: 1/ Descrição detalhada do ambiente, ferramentas e métodos; 2/ Apresentação dos resultados finais, com gráficos, tabelas, métricas, comparações; 3/ Discussão crítica dos resultados, com interpretação, validação e as limitações do estudo; 5/ Conclusões e as recomendações para melhoria do desempenho, com implicações práticas. Remeter-se aos critérios abaixo para mais detalhes.

4.1 Critérios de Avaliação da Etapa 3

Setor	Critério	Descrição	Peso
Grupo	DESC	Descrição detalhada do ambiente, ferramentas e métodos	2.0
	RESUL	Apresentação dos resultados finais com análise	6.0
	DISC	Discussão crítica dos resultados e limitações do estudo	2.0
	CONCL	Conclusões e recomendações para melhoria de desempenho	4.0
Aplicação	REPRO	Aspectos de reprodutibilidade (cadernos, scripts, código)	4.0
	DOE	Projeto experimental (código que produz o projeto)	4.0
	LIT	Programação literal (análise com interpretação humana)	4.0
	BOAS	Boas práticas de controle experimental	4.0
	DSBOX	Ferramentas modernas de ciência de dados	4.0
	ARTE	A arte da apresentação de dados (visualizações)	4.0
	STAT	Estatística (sumários, comparações de alternativas)	4.0
	MODEL	Modelos lineares (análise quantitativa de dados)	2.0
Relatório	REV	Contextualização e introdução adequada	4.0
	FORM	Formato e estilo do relatório (ACM template)	2.0
	RELAT	Qualidade geral do relatório (relato, conteúdo, cuidado)	6.0
Professor	APRES	Qualidade apresentação final	4.0
	OPIN	Opinião geral sobre trabalho, organização, complexidade	10.0

5 Requisitos transversais

5.1 Formato e estilo do relatório final

Empregar o Primary Article Template - L^AT_EX (2.14; published June 6, 2025) para a escrita do relatório, usando o template `sample-acmsmall.tex` contido no pacote zip da URL acima. A língua do documento pode ser em português, inglês, francês ou espanhol. Escolha uma na qual todos os membros do grupo sintam-se confortáveis. O relatório final deve descrever em linguagem técnico-científica, clara e concisa, os elementos do trabalho realizado pelo grupo. Estes são alguns livros que recomendo para melhorar as habilidades de escrita de manuscritos técnicos.

- The elements of style by Strunk and White
- Essential Communication Strategies by Hirsch
- Writing for Computer Science by Zobel

5.2 Aspectos de reprodutibilidade

Empregar aspectos de reprodutibilidade e versionamento, com ferramentas modernas para execução de observações e de análise de dados. Qualquer conclusão delineada pelo grupo deve ser passível de auditoria via cadernos de anotação que registram desde projetos experimentais até análise de dados.

5.3 Uso de ferramentas de IA

O emprego de ferramentas de inteligência artificial (modelos de linguagem, geradores de código, agentes multimodais ou outros sistemas automatizados) é permitido para apoio à concepção, implementação e análise do trabalho. Quando utilizadas, sua aplicação deve ser documentada de forma transparente no relatório final e nas apresentações. Esta documentação deve incluir, de maneira não exaustiva, 1/ a identificação do agente, 2/ as condições de uso (autonomia plena ou passo-a-passo), 3/ quais dados foram fornecidos, 4/ a metodologia de uso, descrevendo o fluxo de trabalho com o agente (por exemplo, iteração de prompt → validação humana → integração no código/relatório), e os critérios aplicados para aceitar, rejeitar ou editar as respostas, 5/ como foi realizada a verificação e validação por membros humanos para garantir correção, reprodutibilidade e ausência de erros conceituais ou de implementação, 6/ declarar explicitamente quais seções, códigos ou resultados foram produzidos (total ou parcialmente) com auxílio da IA. Lembrando que o uso de IA não substitui a necessária validação e interpretação humana; sendo que resultados assim automatizados devem ser sempre verificados por membros humanos do grupo.

6 Procedimento de entrega

O seu diretório de trabalho deve conter todos os arquivos necessários para a avaliação do trabalho. De estrutura livre com versionamento, deve compreender elementos específicos ao objeto do estudo. Mecanismos computacionais para garantir o requisito de reprodutibilidade devem estar presentes, como *scripts*, cadernos de laboratório, código-fonte, slides, texto de relatório, etc. O diretório de trabalho centraliza portanto todos os elementos do TF. As submissões a serem realizadas serão do envio de um arquivo no formato `tgz` contendo a integralidade do diretório de trabalho.

Ao submeter solução para qualquer etapa desta disciplina, tu declaras: (1) que a submissão reflete a solução de própria autoria para o problema proposto; (2) que a mesma não foi copiada ou extraída, seja parcial ou integralmente, de nenhuma fonte além daquelas públicas consultadas e corretamente referenciadas no trabalho; e (3) estar ciente de que o plágio é

uma infração grave segundo o Código Disciplinar Discente da UFRGS. Caso concordes com esta declaração, utilize o link disponibilizado no moodle para realizar a entrega do arquivo.

7 Avaliação das Etapas

Cada etapa do TF é avaliada subjetivamente de acordo com os critérios estabelecidos nas tabelas acima. A coluna Setor indica um agrupamento grosseiro dos critérios. Quando Grupo trata-se contribuições de originalidade do grupo. Quando Professor trata-se da opinião do professor. Quando Aplicação trata-se da aplicação dos conceitos e assuntos vistos ao longo da disciplina. Quando Relatório trata-se dos requisitos técnicos do texto *per se*. Todas as **notas são subjetivas** sendo definidas pelo professor, mediante 1/ revisão do material enviado pelo grupo na aderência a este documento e aos conceitos gerais da disciplina; 2/ apresentação realizada pelo grupo com a efetiva demonstração de conhecimento. Esta nota subjetiva compreende a complexidade do objeto computacional a ser estudado, a originalidade (diante do estado da arte), a qualidade do material, assim como a organização geral e recursos adicionais que eventualmente o grupo queira incluir. Membros do mesmo grupo podem receber notas diferentes.